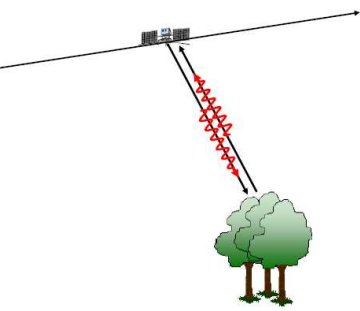




Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

Clase 8.1: Introducción a la polarimetría

Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

$$\sigma^0 = f(\lambda, \theta, \phi, \chi_i, \varphi_i, \chi_r, \varphi_r, A)$$

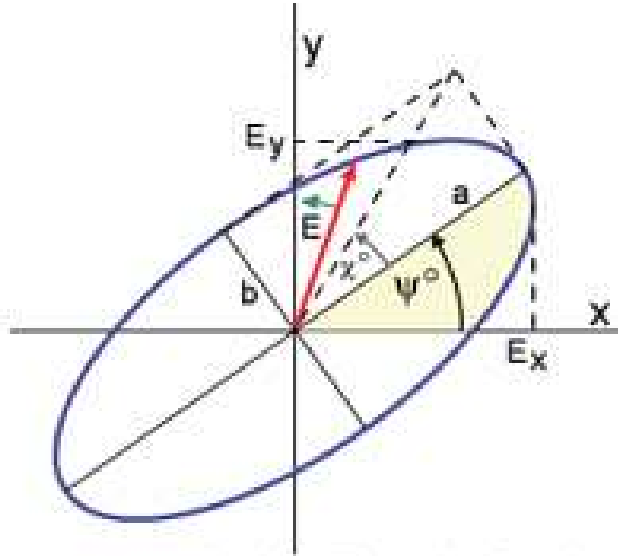
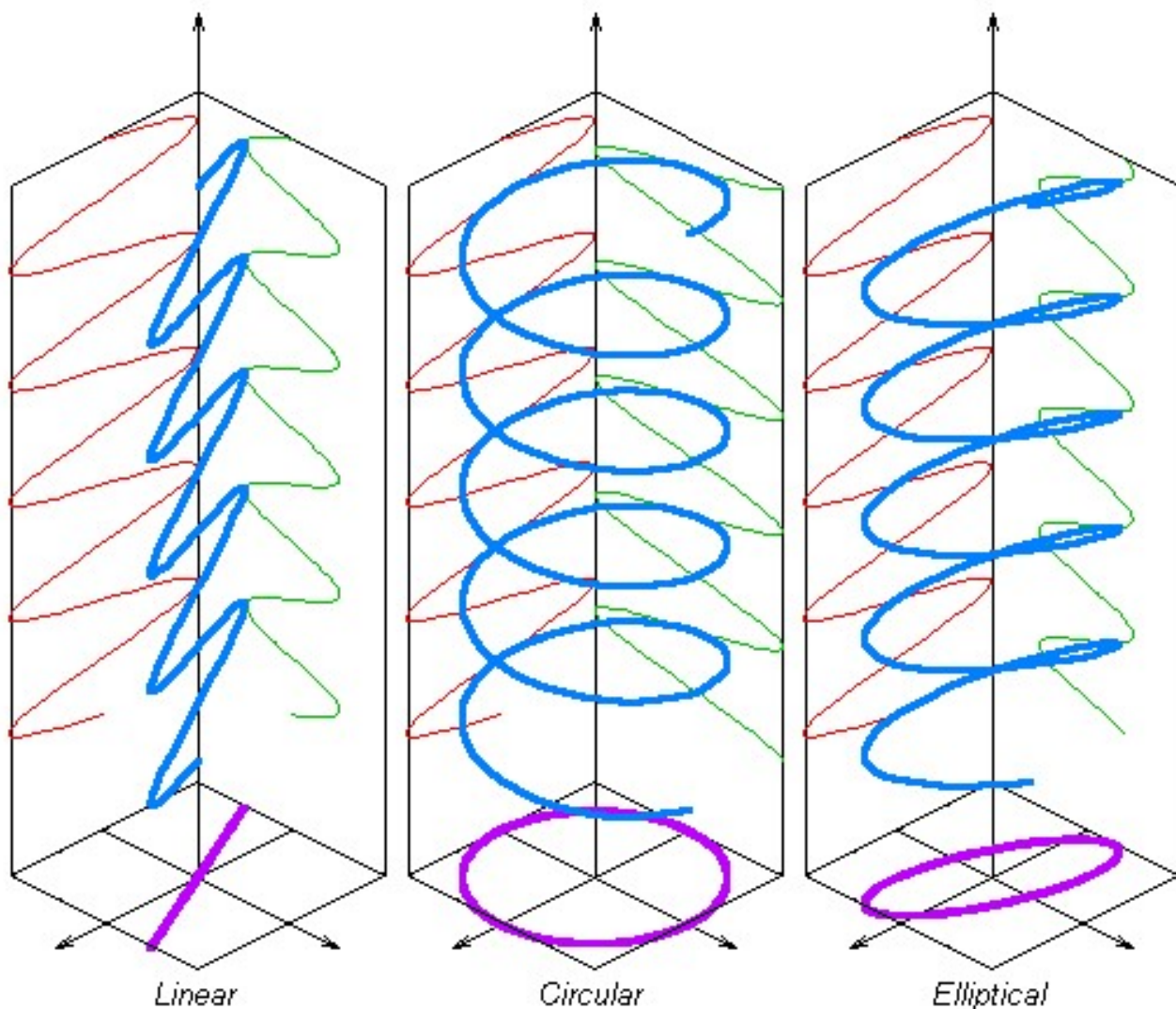


Figure 1-2: Polarization ellipse showing the orientation angle Ψ and ellipticity χ , which are a function of the semi-major and semi-minor axes, a and b

- El campo eléctrico de una onda plana se puede describir como la suma vectorial de dos componentes ortogonales, típicamente vertical y horizontal.
- Estas dos componentes se caracterizan por sus **amplitudes y la fase relativa** entre ellos.
- Si se observa en la dirección de propagación, la punta del vector campo eléctrico de una onda polarizada dibuja un patrón regular. En su forma más general es una elipse. Esta **elipse** tiene un semieje mayor de longitud a y un semieje menor de longitud b .
- El ángulo entre el semieje mayor y la horizontal (tomado en dirección contraria a las agujas del reloj) es el **ángulo de orientación Ψ** y toma valores entre 0° y 180° .
- El grado de “ovalidad de la elipse” está dado por un parámetro llamado **elipticidad χ** que se define como $\arctan(b/a)$, y toma valores entre -45° y $+45^\circ$.

Propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío: polarización



Lineal: las dos componentes ortogonales (perpendicular) están **en fase**. El cociente de sus intensidades es **constante**, entonces la dirección del vector eléctrico (la suma vectorial de las dos componentes) es constante. Este caso se llama **polarización lineal**. La dirección de esta línea depende de las amplitudes relativas de las dos componentes.

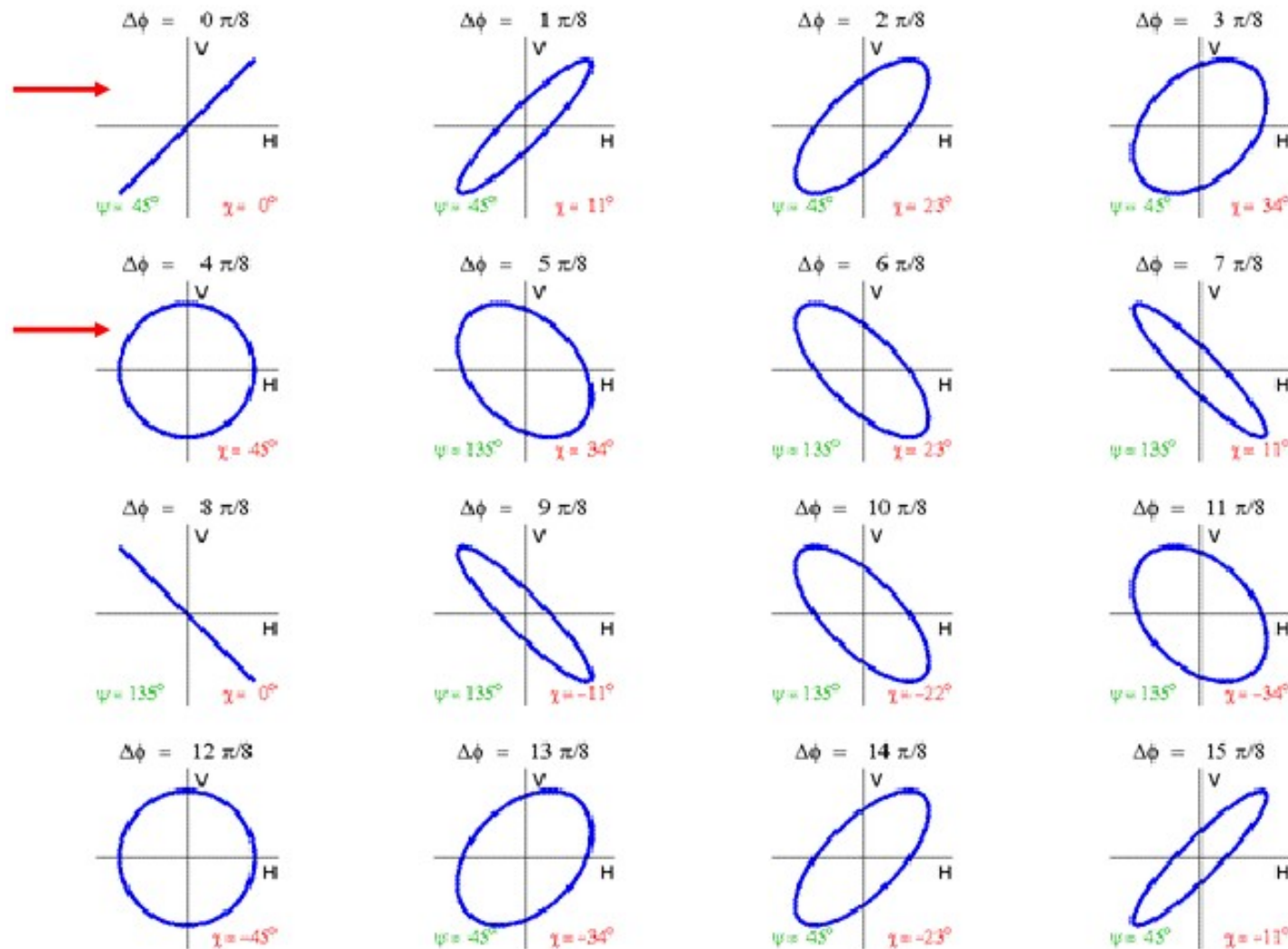
Circular: las dos componentes ortogonales tienen la misma amplitud y una diferencia de fase de 90° . En este caso una componente es cero cuando la otra está al máximo o mínimo. En este caso, el vector traza un círculo. Podemos tener dos casos, **right-hand circular polarization** y **left-hand circular polarization**, según la dirección en la cual rota.

Elíptica: todos los otros casos donde las dos componentes no están en fase ni tienen la misma amplitud se denominan polarizaciones elípticas.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Polarization>

<http://www.radartutorial.eu/06.antennas/Polarization.en.html>

La forma de la elipse está determinada por las componentes horizontal y vertical del campo eléctrico y la fase relativa. La diferencia de fase aumenta en pasos de $\pi/8$



Polarización lineal:

$$\phi_v - \phi_h = 0, \pi$$

Polarización circular:

$$E_{0_v} = E_{0_h}$$

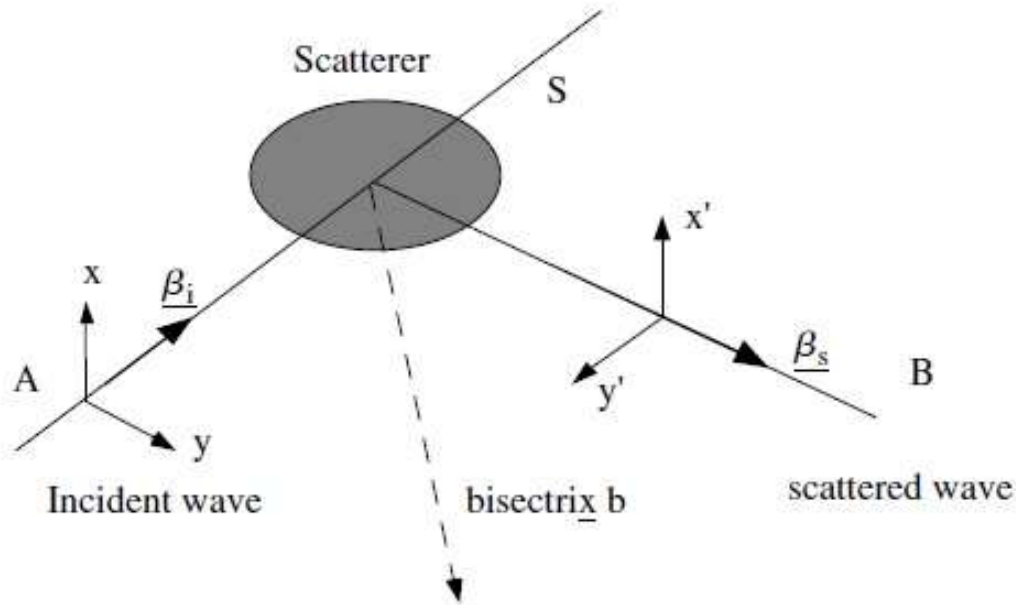
$$\phi_v - \phi_h = \pi/2$$

Polarimetría SAR

- ❖ La polarimetría SAR es una técnica muy usada para obtener información física cualitativa y cuantitativa para aplicaciones terrestres, oceánicas, urbanas, etc., basada en la medición y **explotación de las propiedades polarimétricas** de los dispersores, tanto naturales como de origen antrópico.
- ❖ El estado de polarización cumple un rol fundamental en la interacción con el medio, debido a esto al realizar un estudio de la misma permite realizar una descripción del dispersor.
- ❖ Un **radar polarimétrico o quadpol** transmite y recibe en dos polarizaciones H y V y por lo tanto forma cuatro canales HH, HV, VV y VH, en amplitud y fase relativa.
- ❖ Las señales medidas en estos cuatro canales representan **TODA** la información que es posible obtener de un blanco a partir del backscattering en una frecuencia y geometría de observación dada, por eso a un sistema **quadpol** también se le dice de **polarización completa** (full-polarimetric).

Matriz de Scattering

- La matriz de scattering es la transformación que hace el blanco del estado de polarización de la onda incidente.
- La medición de la matriz de scattering permite obtener una observación robusta, espacialmente sensible a la forma, orientación y propiedades dieléctricas de los dispersores, y permite el desarrollo de modelos físicos para la identificación y/o separación de mecanismos de interacción que ocurren dentro de una misma celda de resolución.



$$\begin{bmatrix} E_H^S \\ E_V^S \end{bmatrix} \approx S \begin{bmatrix} E_H^i \\ E_V^i \end{bmatrix}$$

Scattering polarimétrico

En un radar polarimétrico, la mínima unidad de información es la matriz de scattering **S**.

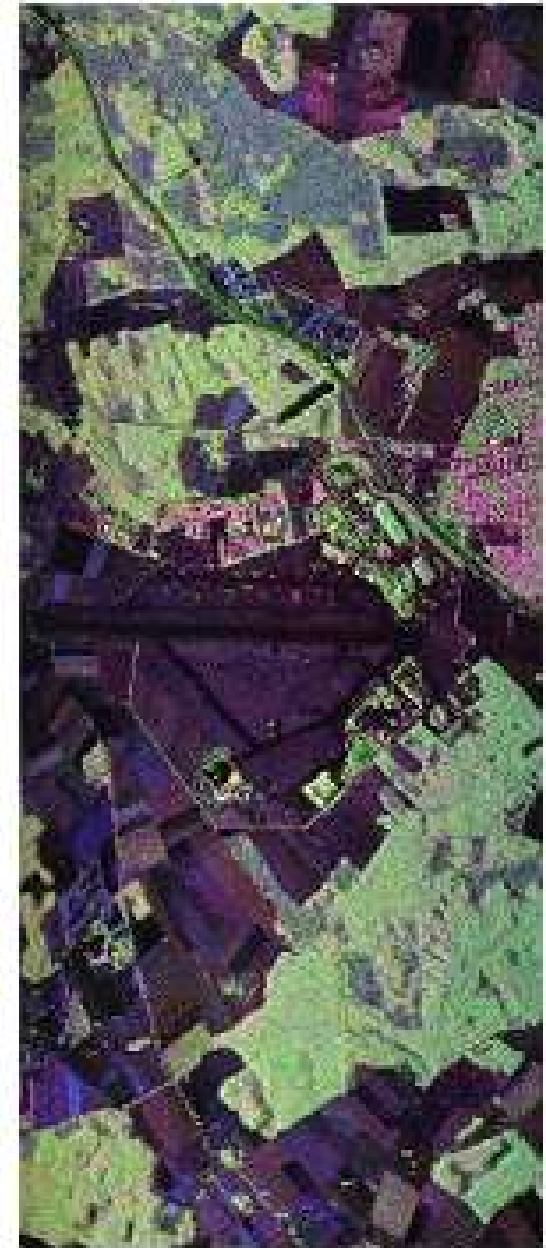
$$S = \begin{bmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{bmatrix}$$

Coeficientes complejos

$$S_{pq} = \alpha + i\beta \quad (S_{pq} = Ae^{i\phi})$$

la cual relaciona los campos incidentes y dispersados mediante la siguiente expresión:

$$\begin{bmatrix} E_H^S \\ E_V^S \end{bmatrix} = \frac{e^{ik_0r}}{r} \begin{bmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_H^i \\ E_V^i \end{bmatrix}$$



Scattering polarimétrico

$$S = \begin{bmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{bmatrix}$$

- ❖ Donde cada uno de estos términos son los llamados **coeficientes de scattering complejos** o amplitudes de scattering complejas (la parte real es la amplitud y la imaginaria es la fase).
- ❖ Los **elementos diagonales** reciben el nombre de términos **co-polar** ya que relacionan la misma polarización tanto para el campo incidente como dispersado.
- ❖ Los términos de la **diagonal cruzada** se denominan **cross-polar** ya que relacionan estados de polarización ortogonales.

Los términos de la matriz de scattering se relacionan con la sección eficaz del radar :

$$\left| S_{pq} \right|^2 = \frac{\sigma_{pq}}{4\pi}$$

La caracterización de un blanco mediante la matriz de scattering permite la posibilidad de explorar la **información de fase y no solo la intensidad o amplitud**

LA MATRIZ DE SCATTERING SOLO ES UNA DESCRIPCIÓN COMPLETA EN EL CASO DE BLANCOS PUNTUALES

Síntesis polarimétrica

- Un radar polarimétrico puede utilizarse para determinar la respuesta de un blanco o la matriz de scattering utilizando dos polarizaciones ortogonales en transmisión y recepción.
- Si se conoce la **matriz de scattering**, se puede obtener la respuesta del blanco en cualquier estado de polarización. Esta operación se llama **síntesis de polarización**.
- Si bien un radar mide la respuesta de cuatro combinaciones de polarización (en amplitud y fase), a partir de esas mediciones es posible sintetizar cualquier combinación de polarización transmitida y recibida.

Síntesis polarimétrica

Por ejemplo, un radar quadpol puede medir HH, HV, VV y VH, y con esta información se puede construir una imagen de polarización circular.

$$\begin{pmatrix} E_L^S \\ E_R^S \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & j \\ 1 & -j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -j & j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_V^i \\ E_H^i \end{pmatrix}$$

$$S_{LL} = S_{HH} - jS_{HV} + jS_{VH} + S_{VV}$$

$$S_{LR} = S_{HH} + jS_{HV} + jS_{VH} - S_{VV}$$

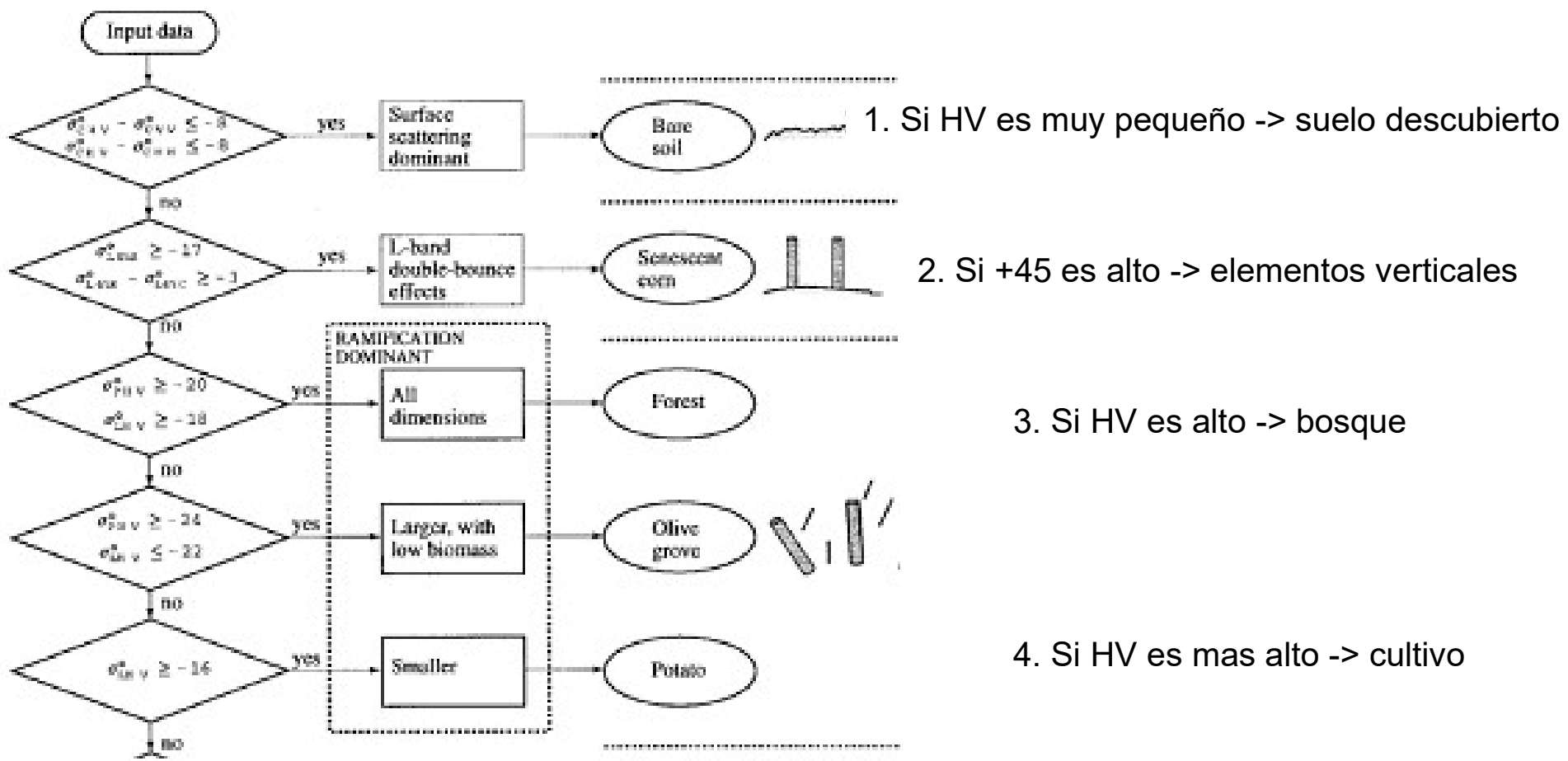
$$S_{RL} = S_{HH} - jS_{HV} - jS_{VH} - S_{VV}$$

$$S_{RR} = S_{HH} + jS_{HV} - jS_{VH} + S_{VV}$$

Entonces, los coeficientes de scattering en cualquier base son una combinación lineal de los coeficientes de scattering en la base canónica (H,V)

Ejemplo de clasificación basado en polarizaciones sintéticas

Surge de simulaciones numéricas y de mediciones en el campo.



Paolo Ferrazzoli, Leila Guerriero, and Giovanni Schiavon, IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, VOL. 37, NO. 2, MARCH 1999

Ejemplo de clasificación basado en polarizaciones sintéticas

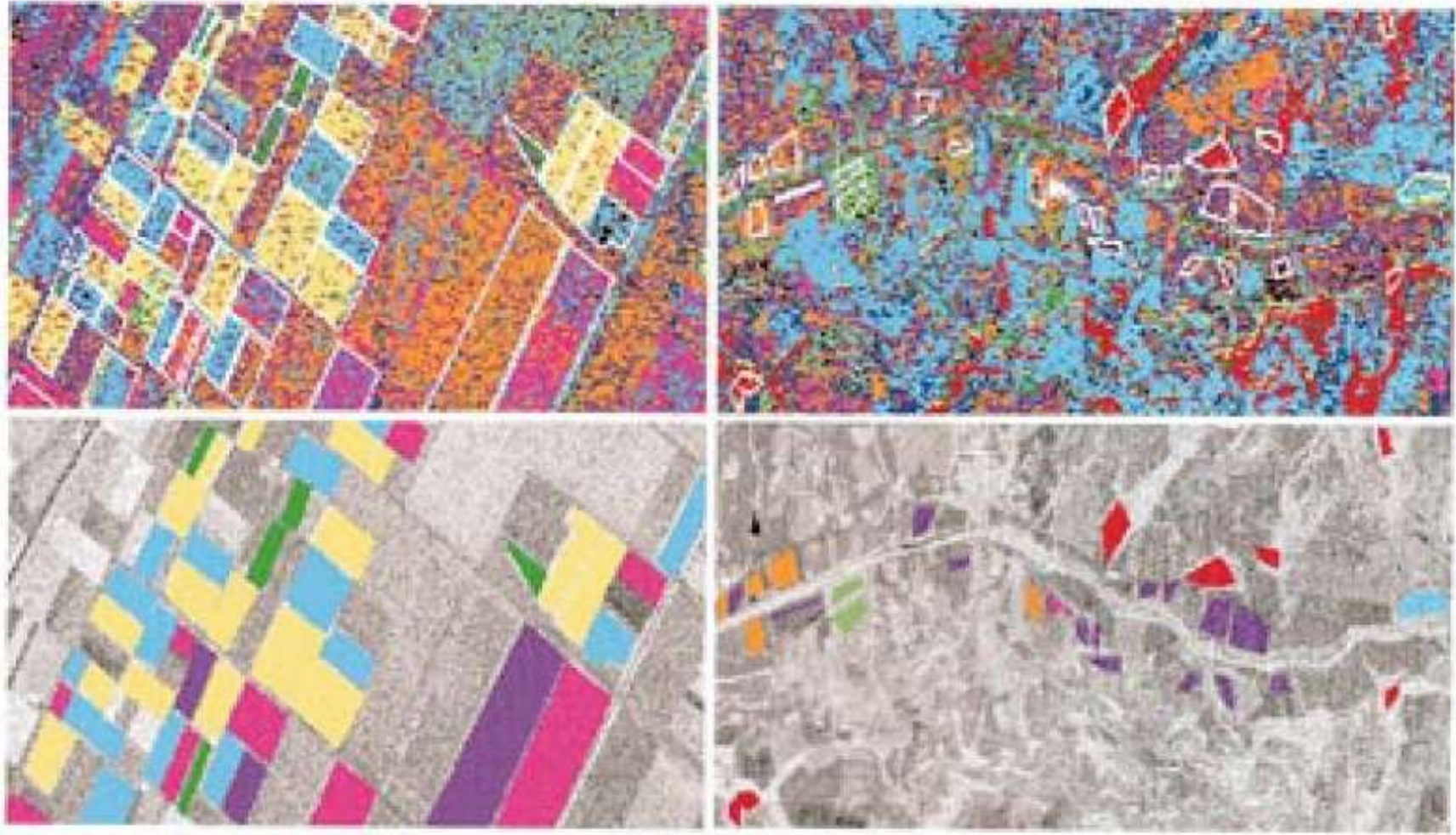


Fig. 8. Upper: classified images of Flevoland site (left) and Montespertoli site (June 22 flight) (right). Lower: corresponding ground truth (the background is an *L*-band HV-polarization image). Magenta: bare soil; dark green: senescent corn; red: forest; blue: olive grove; yellow: potato; cyan: wide leaf with higher biomass; orange: wide leaf with lower biomass; green: small stem with higher biomass; violet: small stem with lower biomass; black: unclassified.

Firma polarimétrica

- ❖ Las firmas polarimétricas son un método gráfico para visualizar la respuesta del blanco como función de las polarizaciones incidentes y retrodispersadas.
- ❖ Condensa en un solo grafico la energía retrodispersada de un blanco en cualquier combinación de polarizaciones incidentes y retrodispersadas.

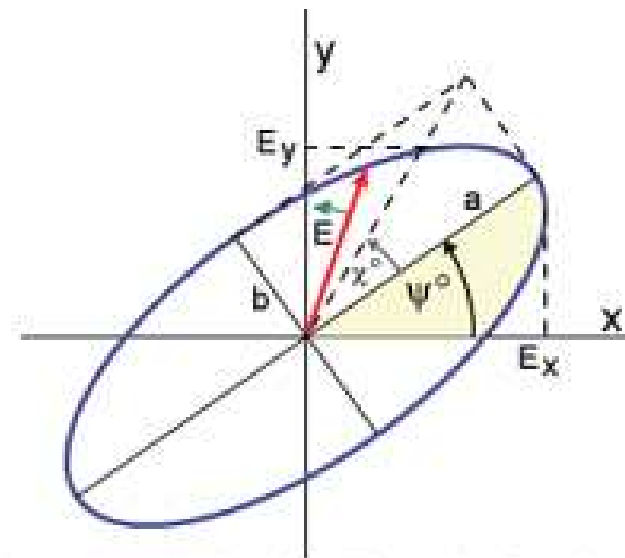
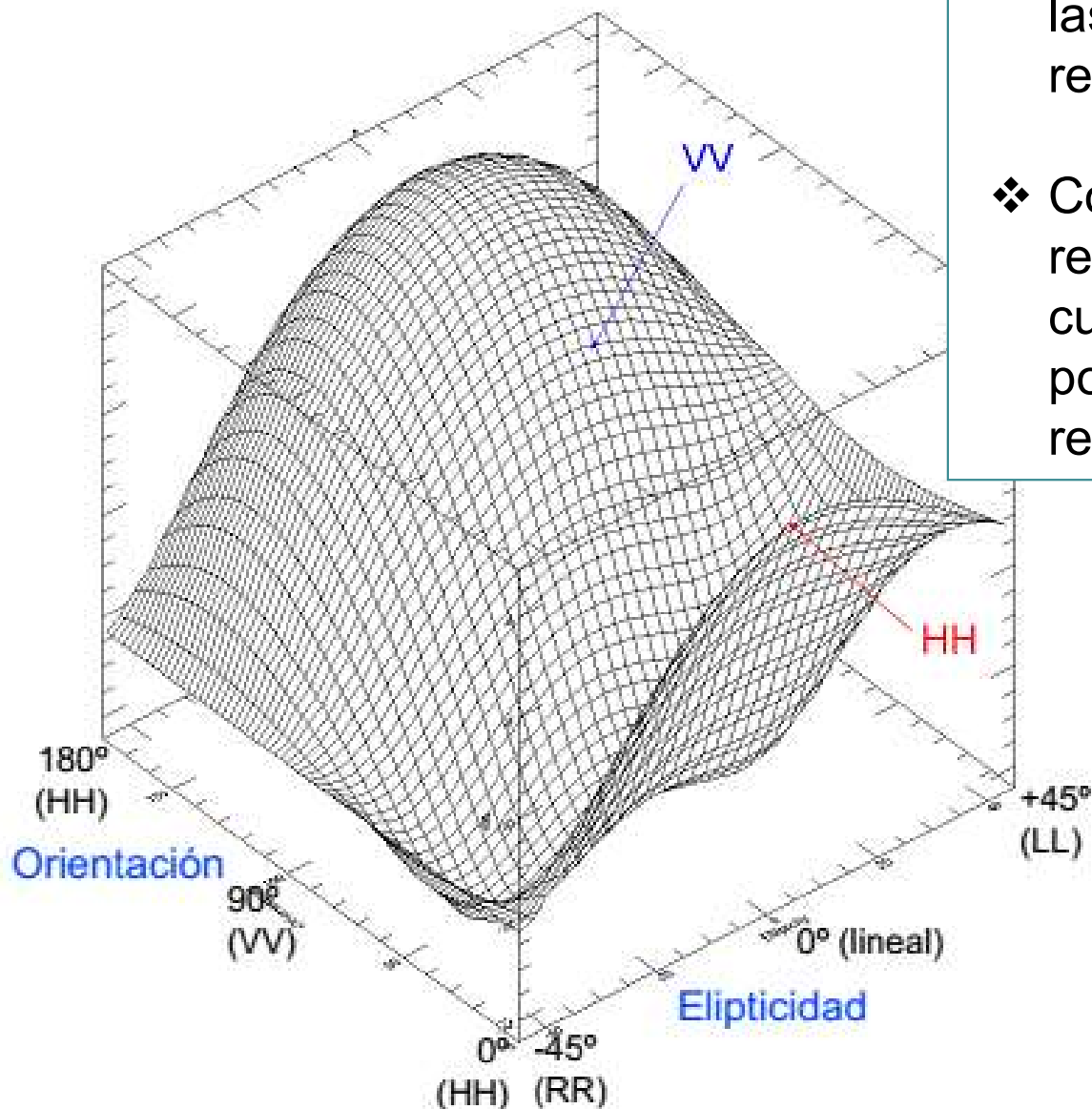


Figure 1-2: Polarization ellipse showing the orientation angle Ψ and ellipticity χ , which are a function of the semi-major and semi-minor axes, a and b

Matrices derivadas para blancos extendidos

Matriz de covarianza

$$\mathbf{C}_3 = \begin{bmatrix} \langle |S_{HH}|^2 \rangle & \langle \sqrt{2}S_{HH}S_{HV}^* \rangle & \langle S_{HH}S_{VV}^* \rangle \\ \langle \sqrt{2}S_{HV}S_{HH}^* \rangle & \langle 2|S_{HV}|^2 \rangle & \langle \sqrt{2}S_{HV}S_{VV}^* \rangle \\ \langle S_{VV}S_{HH}^* \rangle & \langle \sqrt{2}S_{VV}S_{HV}^* \rangle & \langle |S_{VV}|^2 \rangle \end{bmatrix} \quad \mathbf{C}_3 = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{12}^* & C_{22} & C_{23} \\ C_{13}^* & C_{23}^* & C_{33} \end{bmatrix}$$

- Datos reales y complejos
- Se puede extraer información de amplitud y fase
- $\langle \rangle$ indica que el valor puede ser obtenido promediando en las muestras disponibles
- $||$ indica amplitud

Diagonal: números reales

Intensidad HH, 2HV (=2VH y =HV+VH por la teoría de blancos recíprocos), VV

No diagonal: números complejos

Matrices derivadas para blancos extendidos

Matriz de coherencia

$$T3 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \langle |S_{HH} + S_{VV}|^2 \rangle & \langle (S_{HH} + S_{VV})(S_{HH} - S_{VV})^* \rangle & 2\langle (S_{HH} + S_{VV})S_{HV}^* \rangle \\ \langle (S_{HH} - S_{VV})(S_{HH} + S_{VV})^* \rangle & \langle |S_{HH} - S_{VV}|^2 \rangle & 2\langle (S_{HH} - S_{VV})S_{HV}^* \rangle \\ 2\langle S_{HV}(S_{HH} + S_{VV})^* \rangle & 2\langle S_{HV}(S_{HH} - S_{VV})^* \rangle & 4\langle |S_{HV}|^2 \rangle \end{bmatrix}$$

$$T3 = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{12}^* & T_{22} & T_{23} \\ T_{13}^* & T_{23}^* & T_{33} \end{bmatrix}$$

- Datos reales y complejos
- Se puede extraer información de amplitud y fase
- | | indica amplitud

Diagonal: números reales

Intensidad $0.5*(HH+VV)$, $0.5*(HH-VV)$,
 $2HV$ ($=2VH$ por la teoría de blancos
recíprocos)

No diagonal: números complejos

Descomposiciones polarimétricas

Existen diversas técnicas de descomposición polarimétrica aplicados a datos SAR polarimétricos.

El objetivo de todas estas técnicas es poder realizar el análisis de un blanco complejo separándolo en análisis de **mecanismos más simples**.

Se dividen en 2 grandes grupos:

Descomposiciones coherentes para un blanco

Se basan en la matriz de Scattering $[S]$.

Consideran blancos puntuales pero complejos

Descomposiciones incoherentes para un blanco

Se basan en las matrices de covarianza $[C_3]$ o coherencia $[T_3]$

Consideran blancos extendidos (o distribuidos)

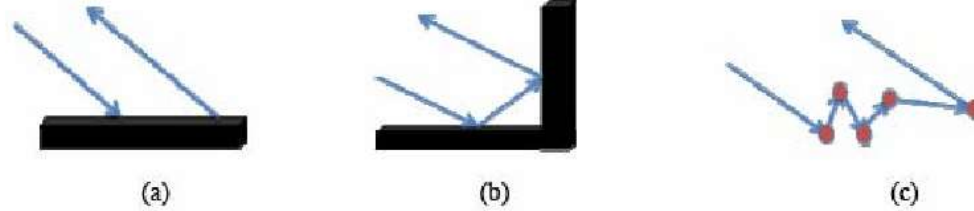
Descomposición de Pauli (coherente)

$$S = \begin{bmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{bmatrix} = \frac{a}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{b}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \frac{c}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \frac{d}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$a = \frac{S_{hh} + S_{vv}}{\sqrt{2}}, b = \frac{S_{hh} - S_{vv}}{\sqrt{2}}$$

$$c = \frac{S_{hv} + S_{vh}}{\sqrt{2}}, d = i \frac{S_{hv} - S_{vh}}{\sqrt{2}}$$

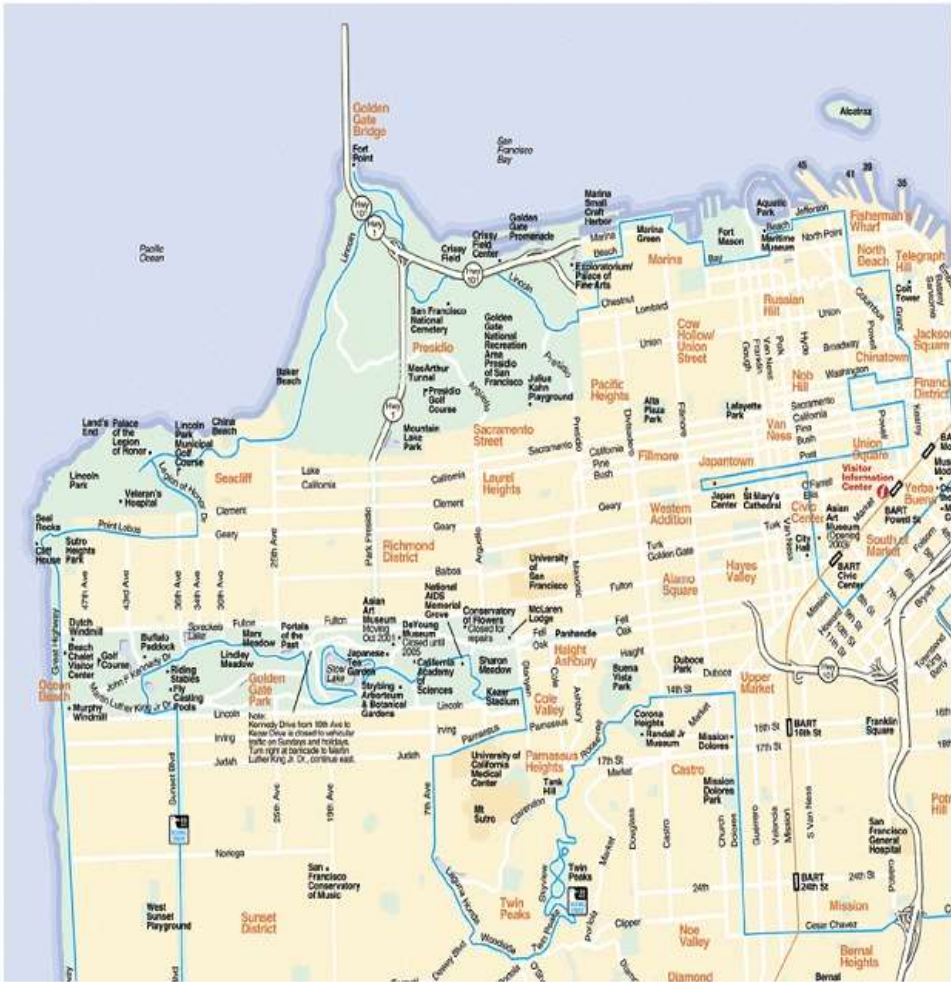
Interpretación física de la descomposición de Pauli



- Tres mecanismos de dispersión: único rebote, doble rebote y dispersión en volumen.
- Estos tres mecanismos se pueden considerar como tres clases que se pueden separar en una imagen polarimétrica.
- La representación color de Pauli se puede usar para diferenciar visualmente estos tres mecanismos de interacción principales.

$|S_{hh} - S_{vv}|^2, |S_{hv}|^2, |S_{hh} + S_{vv}|^2$ se asignan a los canales RGB respectivamente.

Descomposición de Pauli



Altos valores en:
 $|Shh+Svv|^2$, único rebote, (azul)
 $|Shh-Svv|^2$ doble rebote. (rojo)
 $|Shv|^2$ dispersión en volumen. (verde)

(H,V) POLARISATION BASIS



$$|Shh+Svv|^2 \quad |Shv|^2 \quad |Shh-Svv|^2$$

Descomposición de Krogager (coherente)

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} S_{RR} & S_{RL} \\ S_{LR} & S_{LL} \end{bmatrix} = e^{j\phi} \{ e^{j\phi_s} k_s [S]_{sphere} + k_d [S]_{diplane} + k_h [S]_{helix} \}$$

$$[S]_{sphere} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & j \\ j & 0 \end{bmatrix}$$

$$[S]_{diplane} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} e^{j2\theta} & 0 \\ 0 & e^{j2\theta} \end{bmatrix}$$

$$[S]_{helix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{j2\theta} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$k_s = |S_{RL}|$$

$$k_d = \min(|S_{RR}|, |S_{LL}|)$$

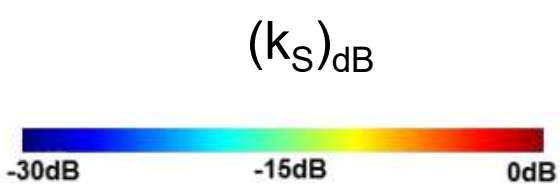
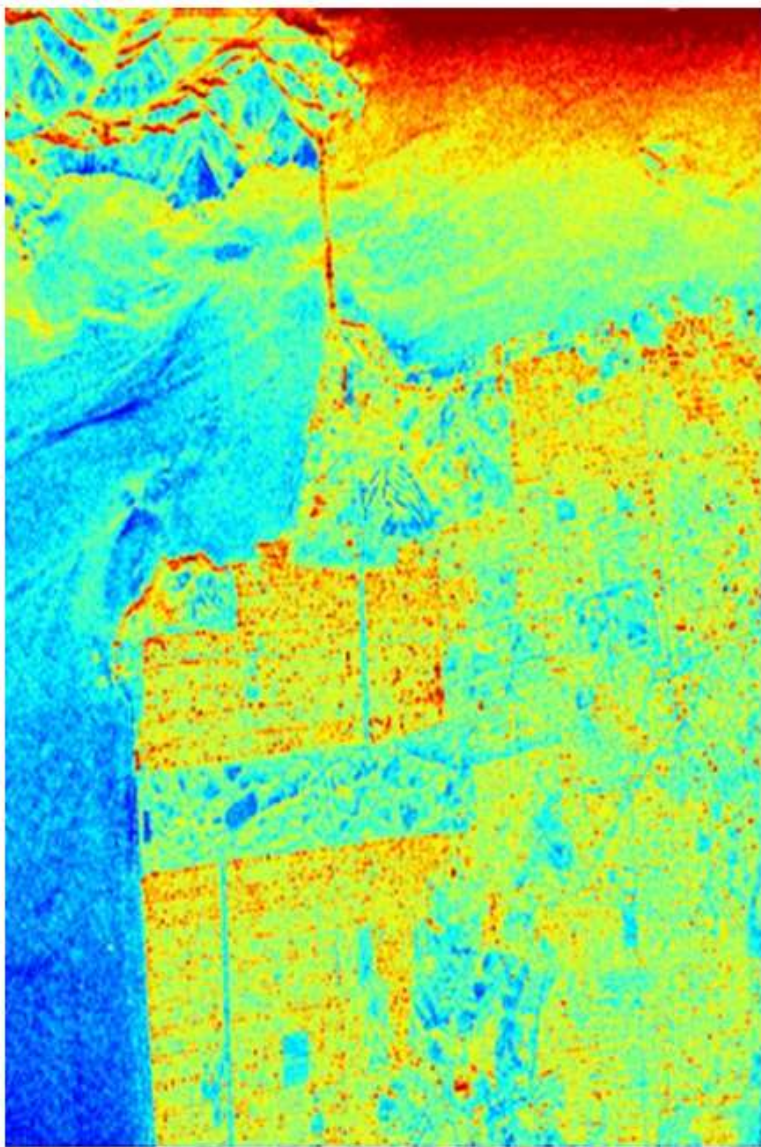
$$k_h = \text{abs}(|S_{RR}| - |S_{LL}|)$$

$$\phi = \frac{1}{2} (\phi_{RR} + \phi_{LL} - \pi)$$

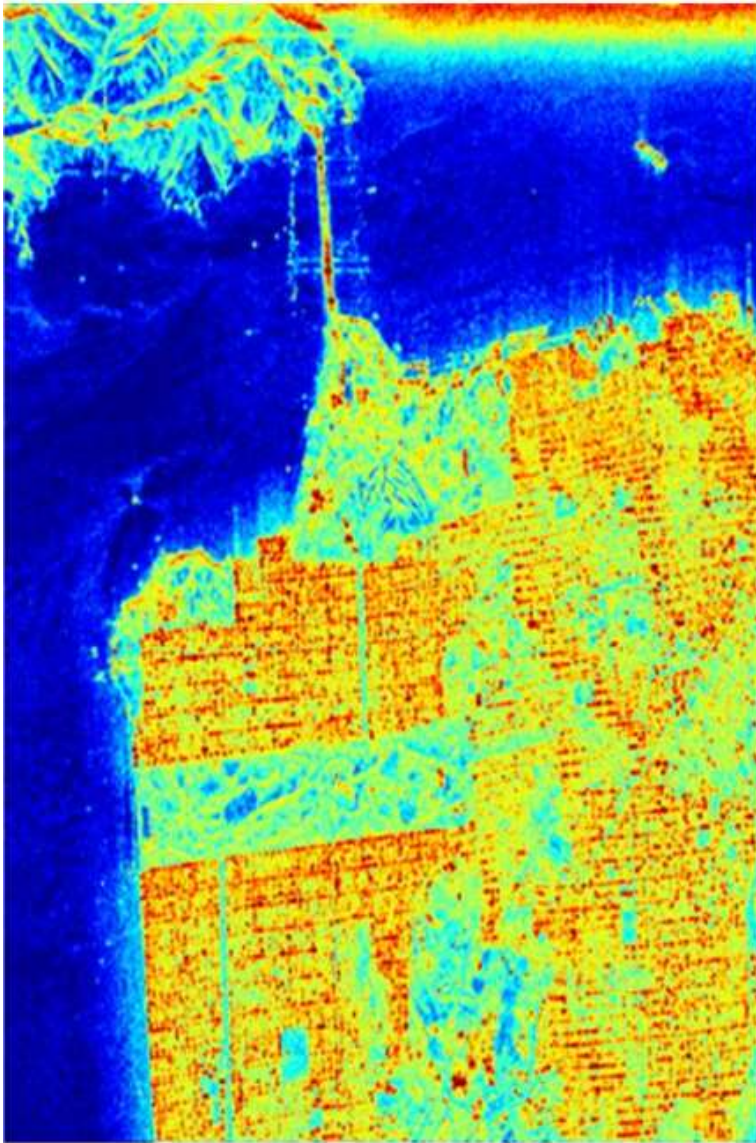
$$\theta = \frac{1}{4} (\phi_{RR} + \phi_{LL} + \pi)$$

$$\phi_s = \phi_{RL} - \frac{1}{2} (\phi_{RR} + \phi_{LL})$$

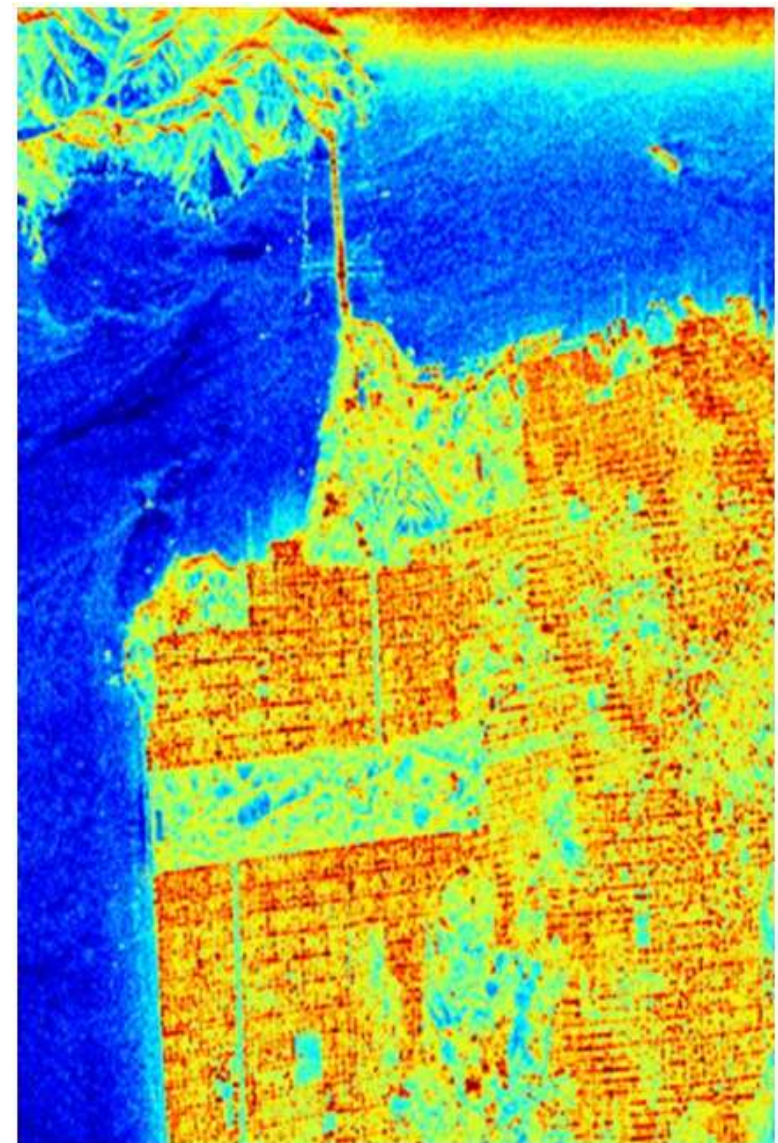
Descomposición de Krogager (coherente)



Descomposición de Krogager (coherente)



$(k_D)_{dB}$



$(k_H)_{dB}$

Descomposición de Freeman Durden (incoherente)

$$\langle [C] \rangle = f_s [C_{surface}] + f_d [C_{dihedral}] + f_v [C_{volume}]$$

$$\langle [T] \rangle = f_s [T_{surface}] + f_d [T_{dihedral}] + f_v [T_{volume}]$$

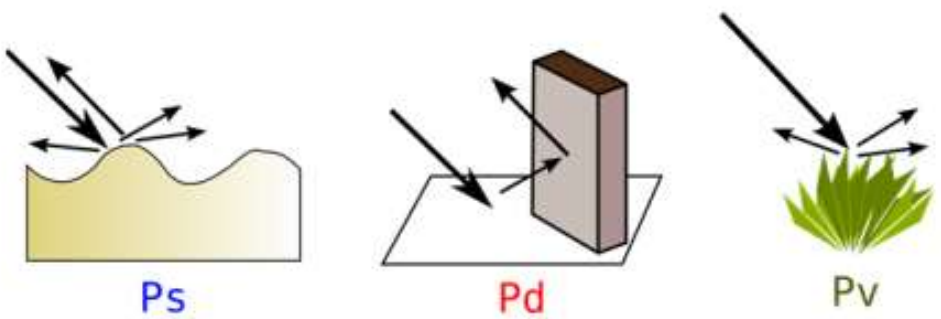
$$P_{Tot} = P_s + P_d + P_v$$

$$P_s = f_s (1 + |\beta|^2) \quad P_d = f_d (1 + |\alpha|^2) \quad P_v = \frac{8}{3} f_v$$

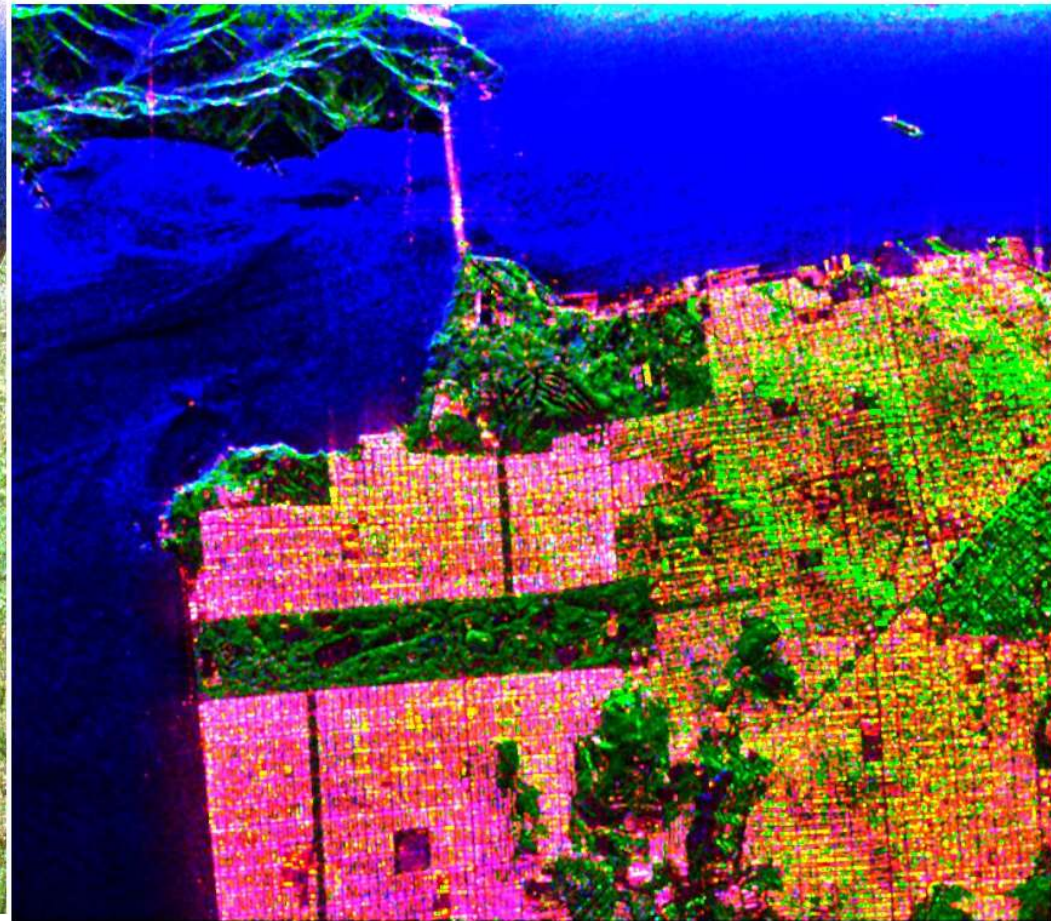
$$[T_{surface}] = \begin{bmatrix} 1 & \beta^* & 0 \\ \beta & |\beta|^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[T_{dihedral}] = \begin{bmatrix} |\alpha|^2 & \alpha & 0 \\ \alpha^* & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[T_{volume}] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Descomposición de Freeman Durden (incoherente)



$|HH+VV|$

$|HV|$

$|HH-VV|$



Descomposición de Cloude y Pottier H/α/A (incoherente)

Cloude y Pottier propusieron una descomposición de la matriz T (o C) en autovalores y autovectores (V es autovector, λ autovalor). Con **tres mecanismos de dispersión independientes**

$$T = \lambda_1 V_1 V_1^{t*} + \lambda_2 V_2 V_2^{t*} + \lambda_3 V_3 V_3^{t*}$$

A partir de esta descomposición es posible extraer parámetros: **Entropía (H)**, **Anisotropía (A) y el ángulo α** , los que indican el tipo de proceso de dispersión que ocurre en un píxel (combinación entre H y A) y el correspondiente mecanismo físico (α).

Descomposición de Cloude y Pottier H/α/A

Interpretación de la Entropía (H)

$$P_i = \frac{\lambda_i}{\sum_{j=1}^3 \lambda_j}$$

$$H = \sum_{i=1}^3 -P_i \log_3(P_i)$$

- La entropía es el grado de contribución del mecanismo de dispersión dominante.
- Si dos autovalores son cero y uno no lo es: $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, entonces tengo **entropía mínima $H = 0$** . Tengo solo un mecanismo de dispersión dominante.
- Si los tres autovalores valen lo mismo, tengo **entropía máxima $H = 1$** , completamente despolarizado, igual contribución de cada mecanismo de dispersión.

Descomposición de Cloude y Pottier H/α/A

Interpretación del ángulo Alfa (α)

$$\alpha = \sum_{i=1}^3 P_i \alpha_i$$

Parametrización del autovector, se extrae el valor α

$$e_i = e^{i\chi} [\cos\alpha_i, \sin\alpha_i \cos\psi_i e^{i\theta_1}, \sin\alpha_i \sin\psi_i e^{i\theta_2}]$$

$0^\circ \leq \alpha \leq 30^\circ$

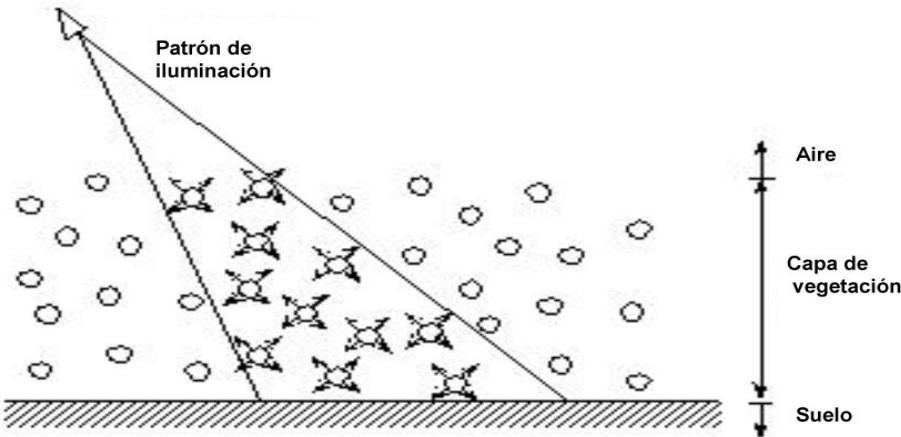
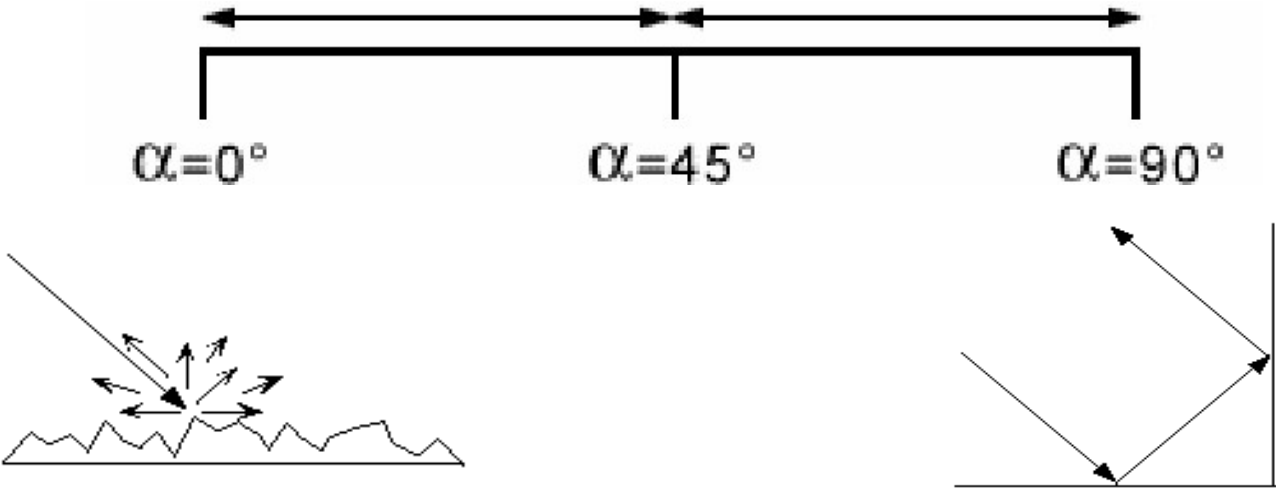
Dispersión de superficie

$40^\circ \leq \alpha \leq 50^\circ$

Dispersión en volumen

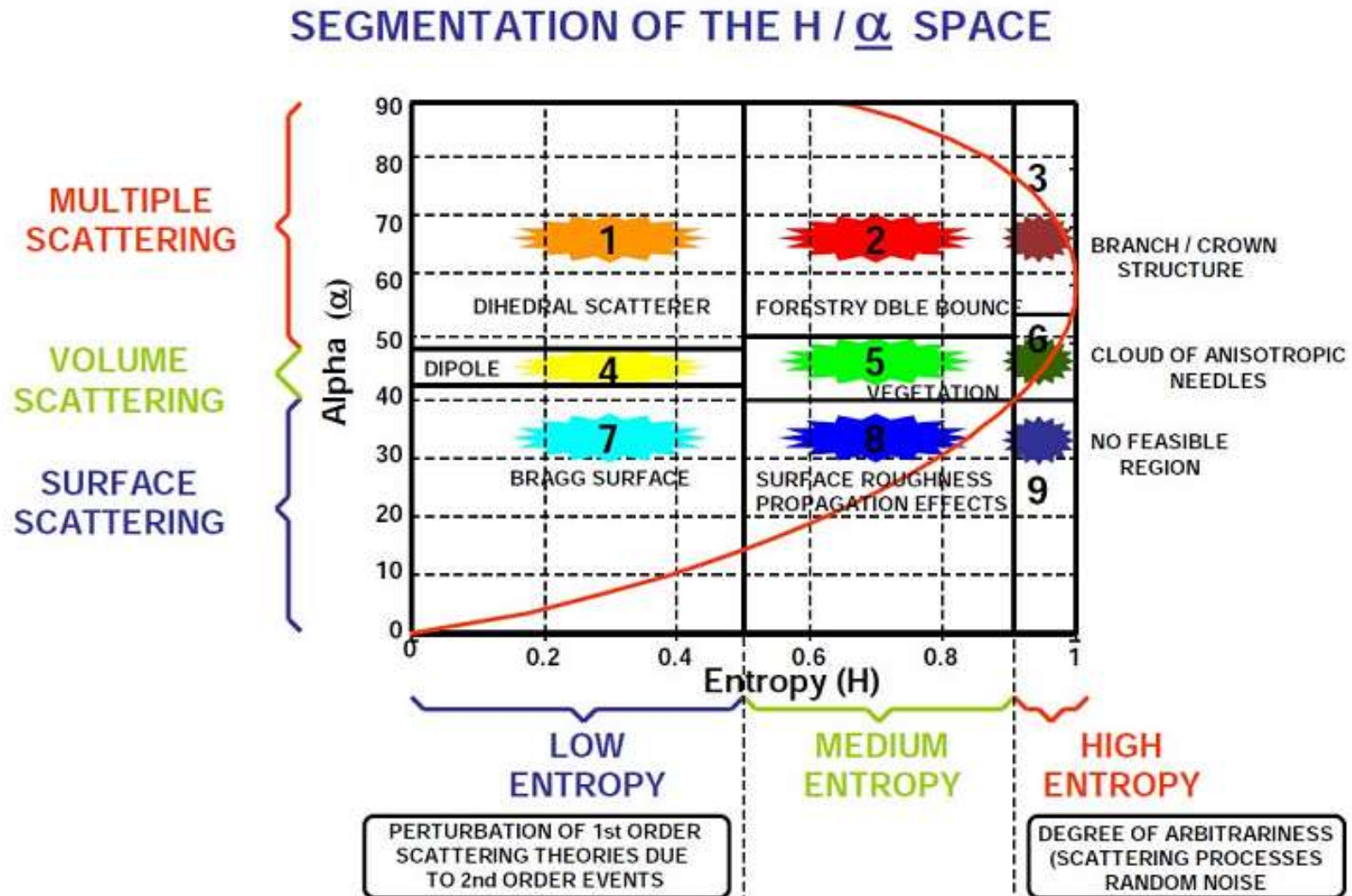
$60^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$

Doble rebote



Descomposición de Cloude y Pottier $H/\alpha/A$

- ✓ Combinando H y α se obtiene un grafico bidimensional, cualquier punto ubicado en este espacio puede ser asignado a un mecanismo de interacción, ya que este provee información sobre la geometría de los objetos en el terreno. Este plano se divide en 9 zonas (una es no factible), en cada una de las cuales domina un mecanismo de dispersión.



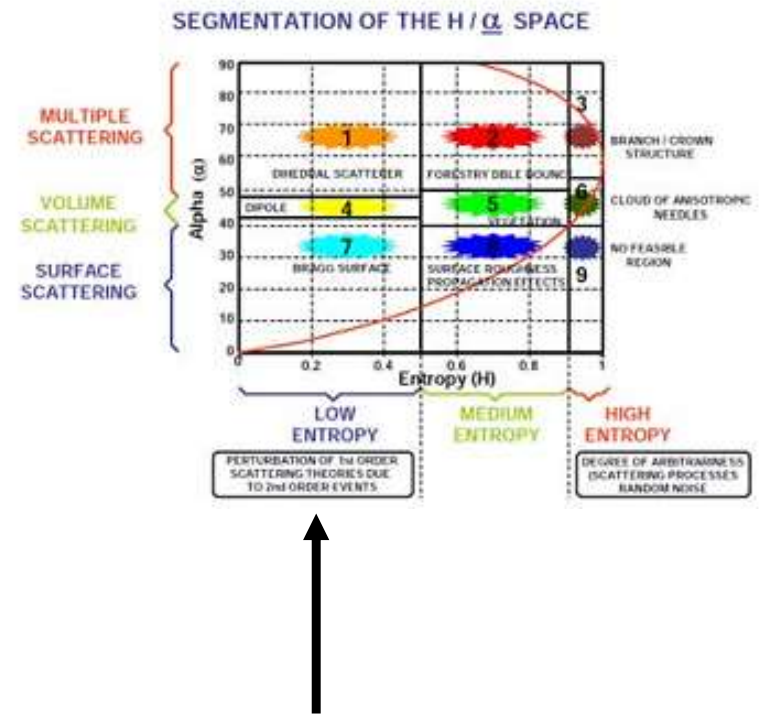
Descomposición de Cloude y Pottier $H/\alpha/A$

Zone 7: Low Entropy Surface Scatter

En esta zona ocurren procesos de scattering de baja entropía con valores de α menores a 42.5° . Se trata de **scattering de superficie**, scattering Bragg o scattering especular. Superficies físicas como **agua en banda L**, **hielo marino en banda L**, así como superficies **lisas en tierra** caen en esta categoría.

Zone 4: Low Entropy Dipole Scattering

Scattering de Dipolos En esta zona ocurren mecanismos fuertemente correlacionados que tienen un desbalance alto entre las amplitudes HH VV.



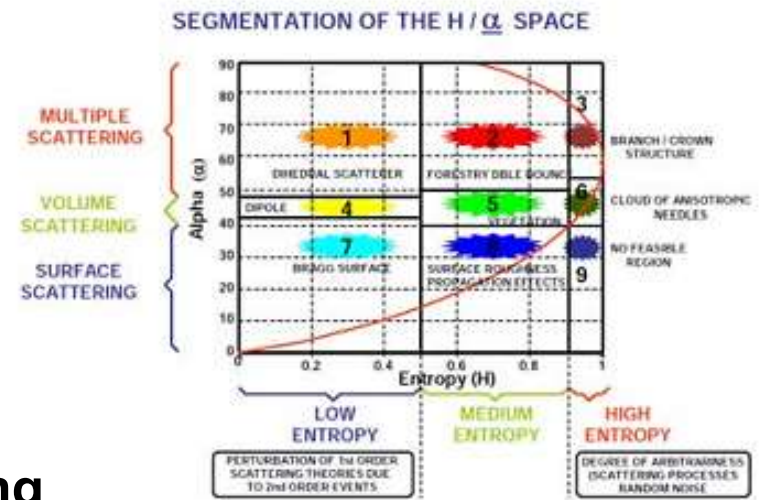
Zone 1: Low Entropy Multiple Scattering Events

Esta zona corresponde a baja entropía de eventos de **doble rebote**, como los que dan diedros metálicos aislados. Están caracterizados por $\alpha > 47.5$.

Descomposición de Cloude y Pottier $H/\alpha/A$

Zone 8: Medium Entropy Surface Scatter

Esta zona muestra el aumento en entropía debido a cambios en rugosidad de la superficie y a efectos del dosel.



Zone 5: Medium Entropy Vegetation Scattering

Entropía moderada pero con un mecanismo de scattering dominante de tipo dipolo. Esta zona incluye **superficies vegetadas**, **dispersores anisotrópicos** y correlación moderada entre las orientaciones de los dispersores.

Zone 2: Medium Entropy Multiple Scattering

Esta zona incluye scattering de diedros con moderada entropía. Esto ocurre **en aplicaciones en bosque donde se producen dobles rebotes en banda L por propagación en el dosel**. Este efecto aumenta la entropía del proceso de scattering.

Un segundo proceso ocurre en áreas urbanas.

Descomposición de Cloude y Pottier H/α/A

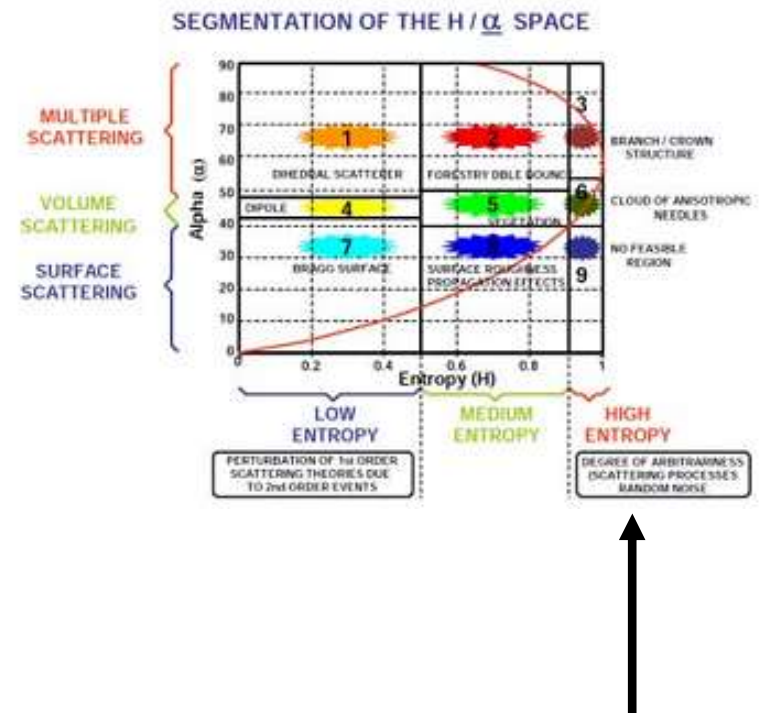
Zone 9: High Entropy Surface Scatter

Esta clase no es admitida en el espacio $H - \alpha$, no se puede distinguir scattering de superficie con entropía $H > 0.9$.

Zone 6: High Entropy Vegetation Scatter

Dispersión en volumen con alta entropía surge cuando $\alpha = 45$ y $H = 0.95$; **la dispersión del dosel de bosques cae en esta región.**

También el scattering de cierto tipo de superficies vegetadas con elementos dispersores de alta anisotropía y aleatoriedad. El comportamiento extremo en esta clase es ruido aleatorio.



Zone 3: High Entropy Multiple Scattering

En esta región, donde $H > 0.9$ todavía se pueden distinguir mecanismos de doble rebote en un entorno de alta entropía.

Se pueden observar en aplicaciones en bosques o en scattering de vegetación que tiene muy bien desarrollado la estructura de copas y ramas.

Descomposición de Cloude y Pottier H/α/A

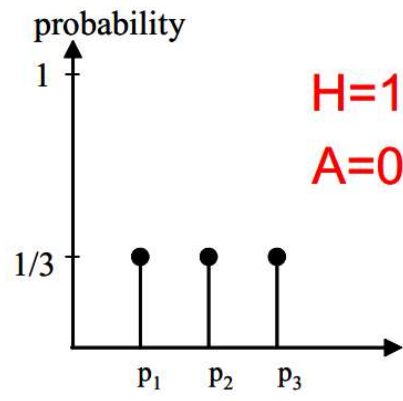
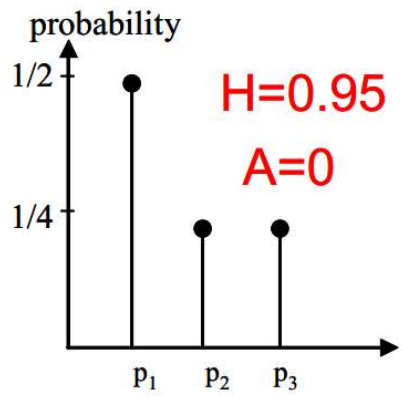
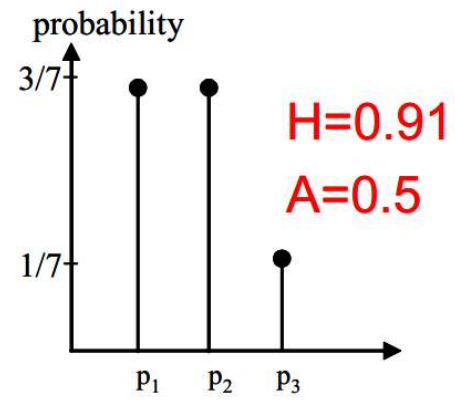
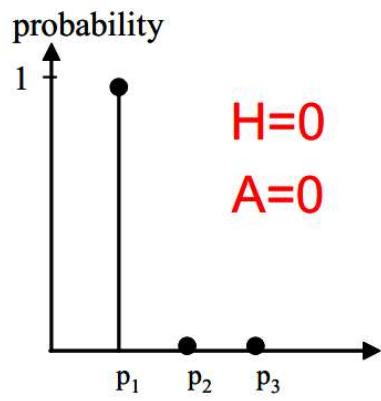
Interpretación de la Anisotropía (A)

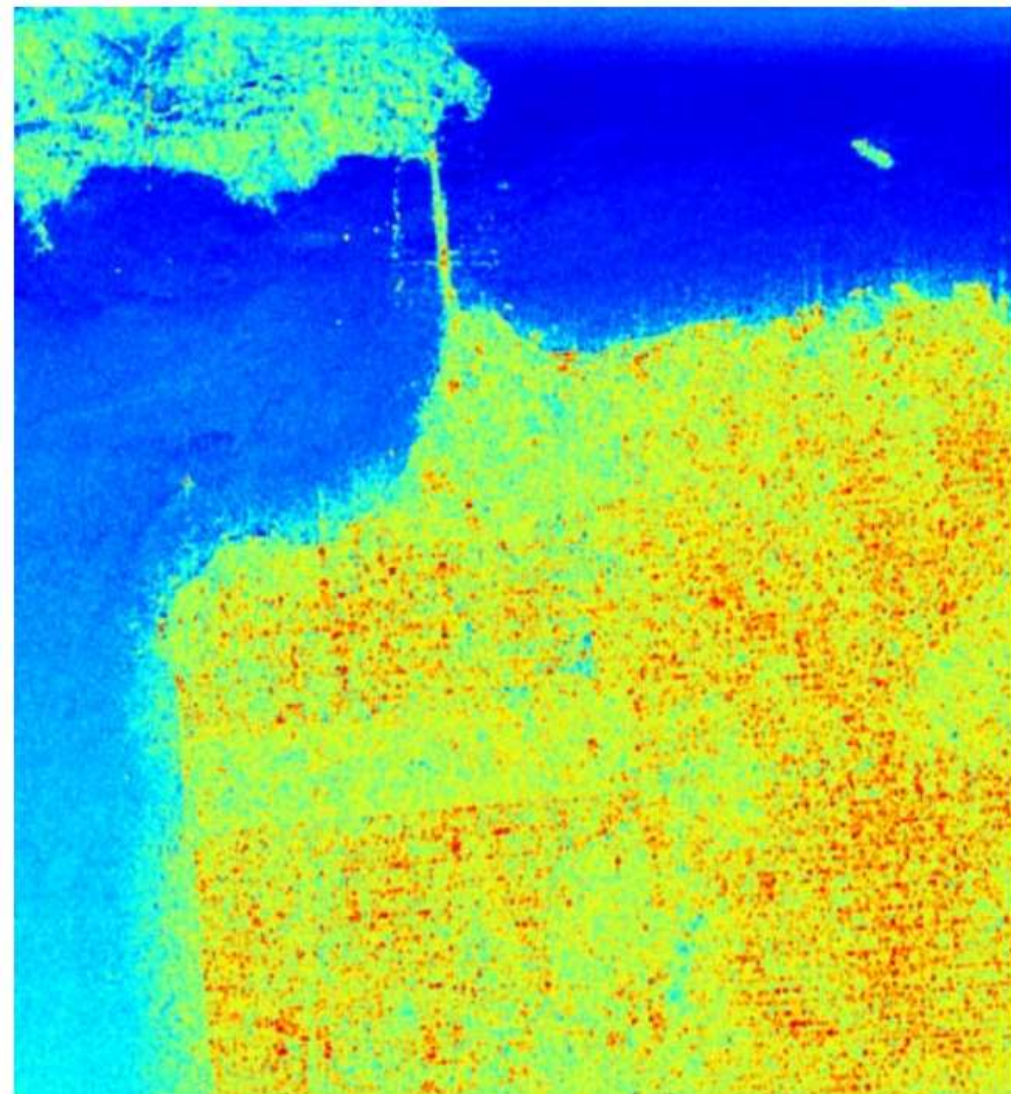
El parámetro Anisotropía (A) es un parámetro complementario a la Entropía (H) y es aplicable en aquellos casos donde $H > 0.7$ (es decir, no hay un mecanismo de interacción completamente dominante).

Aquí, la Anisotropía ayuda a distinguir la importancia relativa de los mecanismos de interacción que no son dominantes

$$A = \frac{\lambda_2 - \lambda_3}{\lambda_2 + \lambda_3}$$

$$\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$$

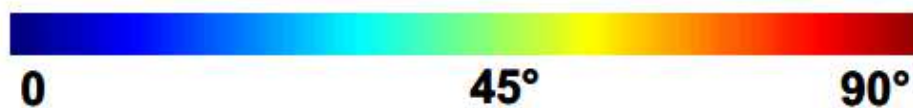




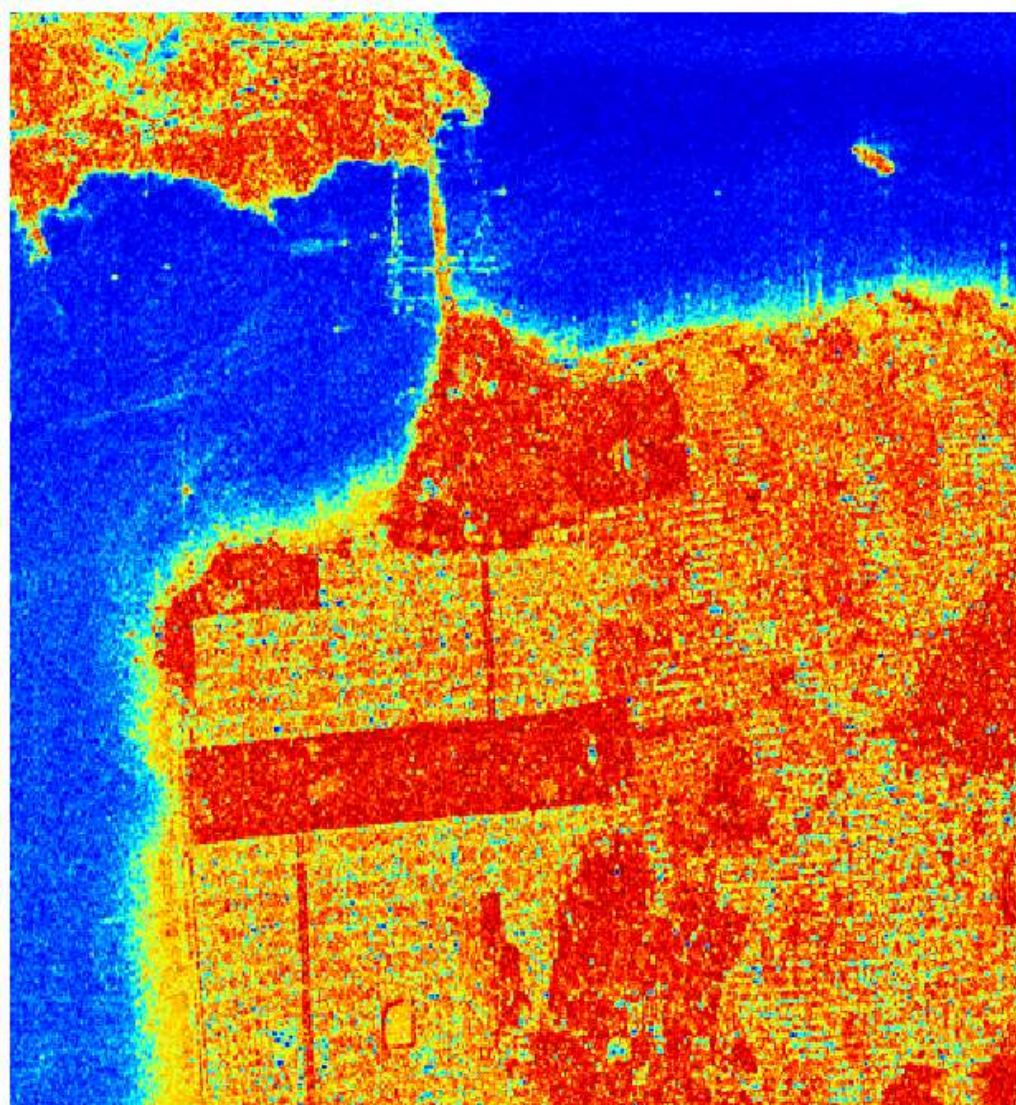
$|HH+VV|$

$|HV|$

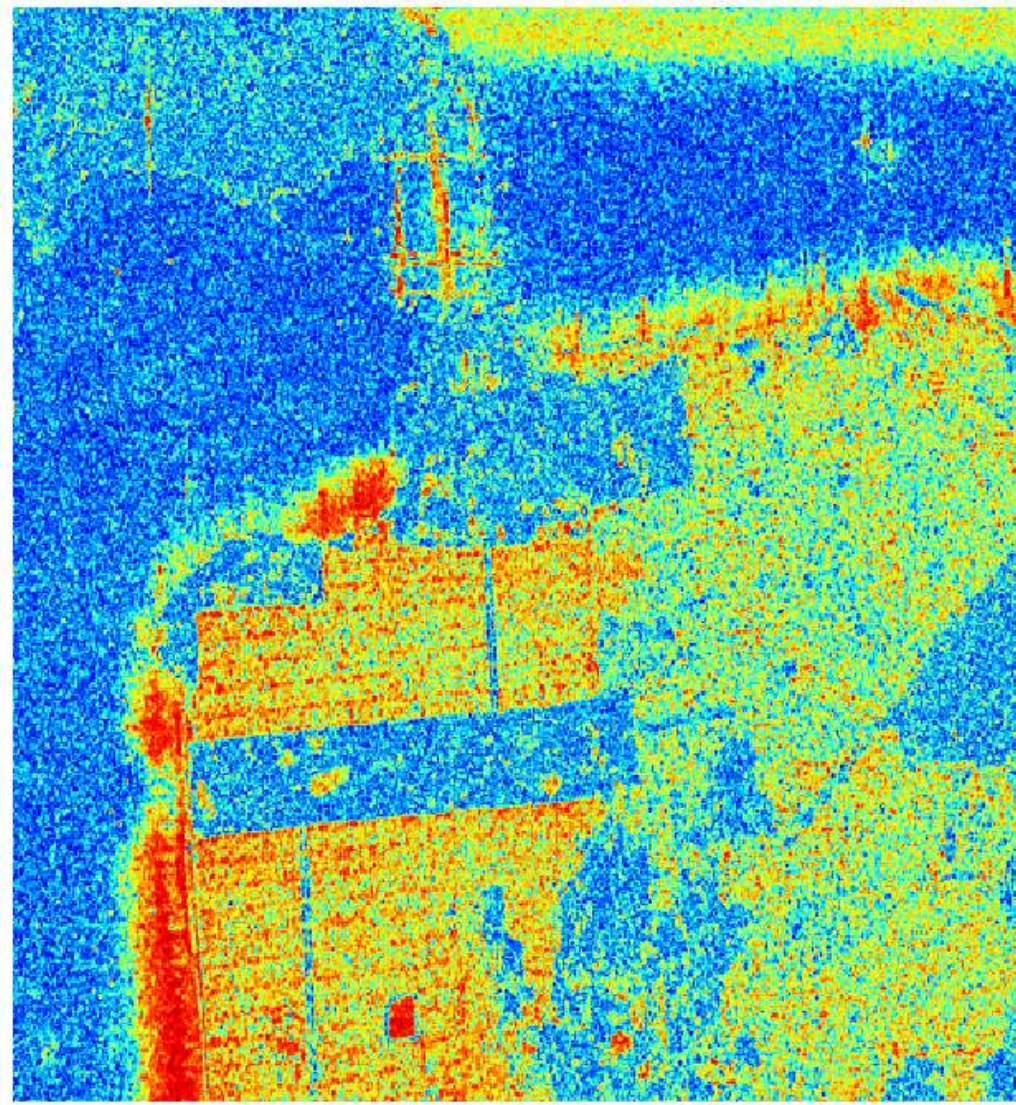
$|HH-VV|$



ALFA (α)



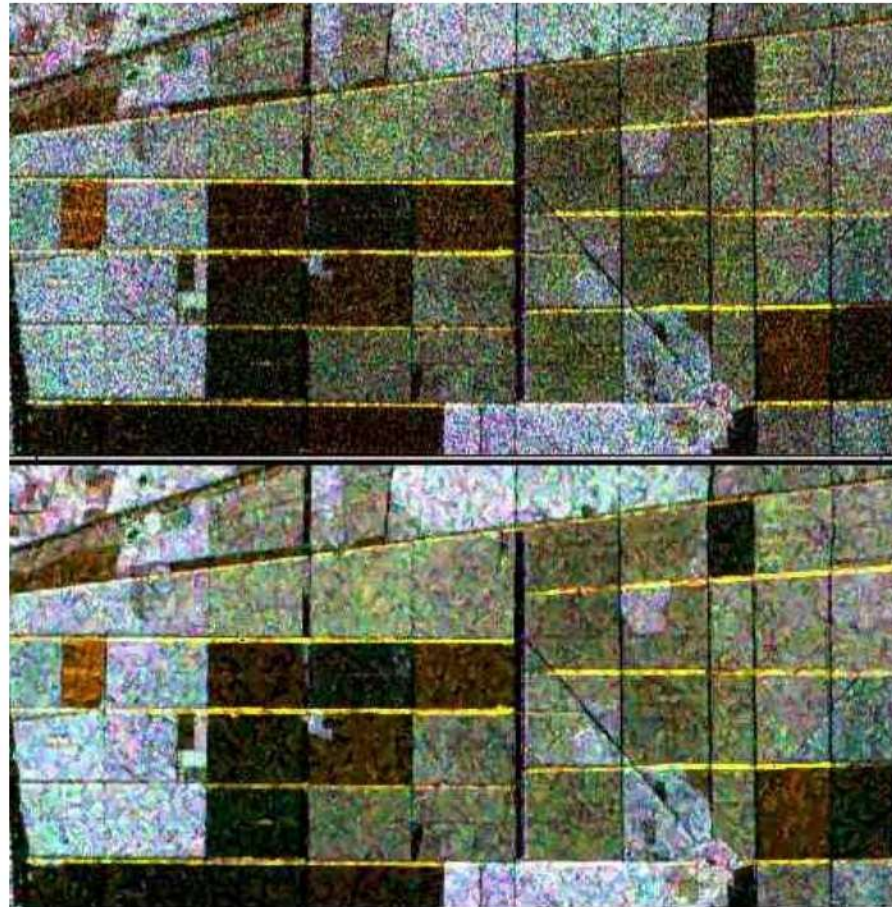
ENTROPÍA (H)



ANISOTROPÍA (A)

Polarimetría y speckle

Casi todas las técnicas de extracción de información polarimétrica asumen que el ruido speckle es pequeño. Entonces, es necesario filtrar las imágenes previamente a utilizarlas. Sin embargo, un filtro de speckle convencional (Ej. Lee standard o Lee mejorado) no preserva la información polarimétrica. Por ende, es necesario utilizar un filtro que opere con las matrices de covarianza o coherencia y no en términos de las matrices de scattering o las amplitudes de cada canal. Por ejemplo, Lee POLSAR (2003).



Polarimetría y modelos

Actualmente, los desarrollos en polarimetría están asociados primariamente a **estrategias de clasificación** (con algunas excepciones). A diferencia de muchas clasificadores típicas del óptico (Ej. ISODATA), los clasificadores polarimétricos tienen la ventaja de estar basados en **principios físicos**. Pero...

¿Como sabemos que estas relaciones son validas?

$$\sigma_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

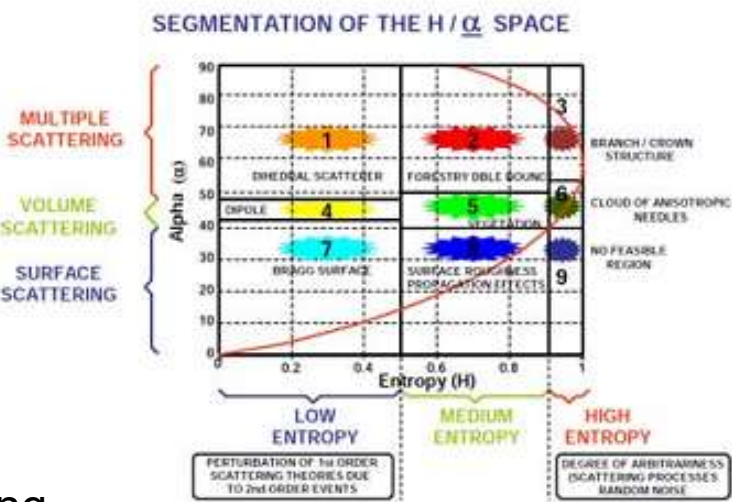
HH ~ VV : esferas, planos, etc.

$$\sigma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

HH ~ -VV : algo que invierta la fase – dihedro (esquinas, vegetación vertical)

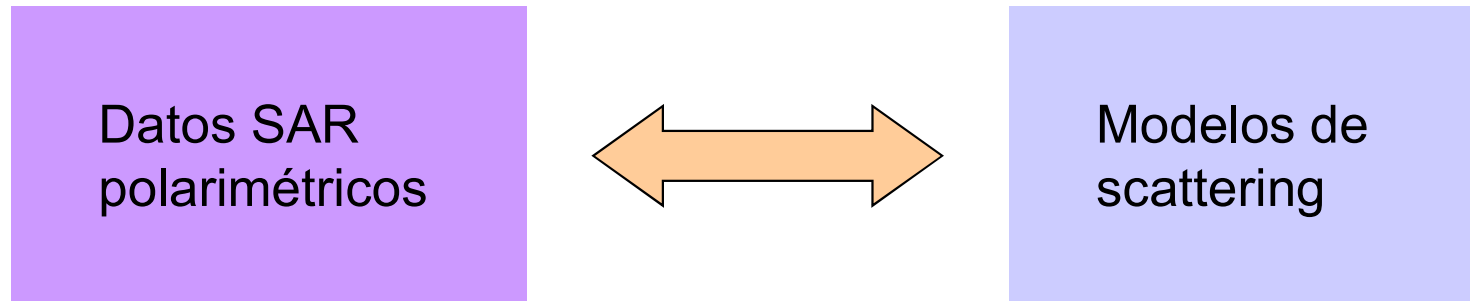
$$\sigma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

HV : algo que depolarice, scattering en volumen (doseles densos)



Polarimetría y modelos

¿Cómo se que estas relaciones son válidas?



- En ultima instancia, la interpretación de matrices y autovectores como mecanismos de interacción “básicos” supone tácitamente un conjunto de **modelos de scattering**.
- Asimismo, estos modelos de scattering (en los que se basan los desarrollos polarimétricos) se realimentan continuamente de **datos SAR** (validación).
- Entonces, para interpretar el resultados de una **clasificación polarimétrica** necesito recurrir a **modelos de scattering** (simples, complejos), que a su vez condicionan la clasificación (elección de una descomposición dada).